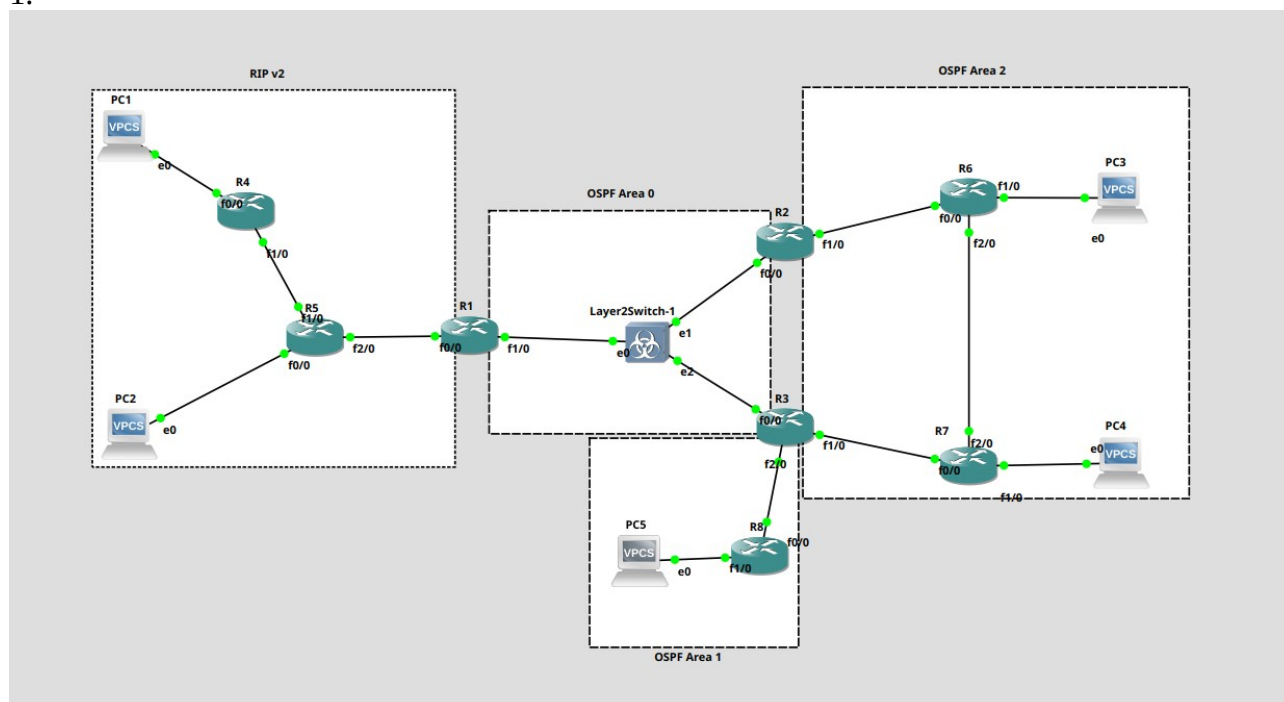


1.



Для заданной сети был разработан адресный план. Для локальных сетей персональных компьютеров использовалась маска /24. Каждое непосредственное соединение двух маршрутизаторов было выделено в отдельную подсеть /30. Общий Ethernet-сегмент маршрутизаторов R1, R2 и R3 в зоне OSPF Area 0 получил подсеть /29.

Сеть	Назначение	Адреса устройств
172.16.1.0/24	Локальная сеть PC1	R4 — 172.16.1.1, PC1 — 172.16.1.10
172.16.2.0/24	Локальная сеть PC2	R5 — 172.16.2.1, PC2 — 172.16.2.10
172.16.45.0/30	Соединение R4–R5	R4 — 172.16.45.1, R5 — 172.16.45.2
172.16.15.0/30	Соединение R5–R1	R5 — 172.16.15.1, R1 — 172.16.15.2
10.0.0.0/29	Общий сегмент OSPF Area 0	R1 — 10.0.0.1, R2 — 10.0.0.2, R3 — 10.0.0.3, Switch — 10.0.0.4
10.2.26.0/30	Соединение R2–R6	R2 — 10.2.26.1, R6 — 10.2.26.2
10.2.67.0/30	Соединение R6–R7	R6 — 10.2.67.1, R7 — 10.2.67.2
10.2.37.0/30	Соединение R7–R3	R7 — 10.2.37.1, R3 — 10.2.37.2
10.2.3.0/24	Локальная сеть PC3	R6 — 10.2.3.1, PC3 — 10.2.3.10
10.2.4.0/24	Локальная сеть PC4	R7 — 10.2.4.1, PC4 — 10.2.4.10
10.1.38.0/30	Соединение R3–R8	R3 — 10.1.38.1, R8 — 10.1.38.2
10.1.5.0/24	Локальная сеть PC5	R8 — 10.1.5.1, PC5 — 10.1.5.10

Команды настройки R1–R8:

R1

enable

```
        configure terminal
interface FastEthernet0/0
  description T0_R5
  ip address 172.16.15.2 255.255.255.252
  no shutdown
  exit
interface FastEthernet1/0
  description OSPF_AREA0
  ip address 10.0.0.1 255.255.255.248
  no shutdown
  exit
end
show ip interface brief
```

R2

```
enable
configure terminal
interface FastEthernet0/0
  description OSPF_AREA0
  ip address 10.0.0.2 255.255.255.248
  no shutdown
  exit
interface FastEthernet1/0
  description T0_R6_AREA2
  ip address 10.2.26.1 255.255.255.252
  no shutdown
  exit
end
show ip interface brief
```

R3

```
enable
configure terminal
interface FastEthernet0/0
  description OSPF_AREA0
  ip address 10.0.0.3 255.255.255.248
  no shutdown
  exit
interface FastEthernet1/0
  description T0_R7_AREA2
  ip address 10.2.37.2 255.255.255.252
  no shutdown
  exit
interface FastEthernet2/0
  description T0_R8_AREA1
  ip address 10.1.38.1 255.255.255.252
  no shutdown
  exit
end
show ip interface brief
```

R4

```
enable
configure terminal
interface FastEthernet0/0
  description LAN_PC1
  ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
  no shutdown
```

```
        exit
interface FastEthernet1/0
  description T0_R5
  ip address 172.16.45.1 255.255.255.252
  no shutdown
  exit
end
show ip interface brief
```

R5

```
enable
configure terminal
interface FastEthernet0/0
  description LAN_PC2
  ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
  no shutdown
  exit
interface FastEthernet1/0
  description T0_R4
  ip address 172.16.45.2 255.255.255.252
  no shutdown
  exit
interface FastEthernet2/0
  description T0_R1
  ip address 172.16.15.1 255.255.255.252
  no shutdown
  exit
end
show ip interface brief
```

R6

```
enable
configure terminal
interface FastEthernet0/0
  description T0_R2_AREA2
  ip address 10.2.26.2 255.255.255.252
  no shutdown
  exit
interface FastEthernet1/0
  description LAN_PC3
  ip address 10.2.3.1 255.255.255.0
  no shutdown
  exit
interface FastEthernet2/0
  description T0_R7_AREA2
  ip address 10.2.67.1 255.255.255.252
  no shutdown
  exit
end
show ip interface brief
```

R7

```
enable
configure terminal
interface FastEthernet0/0
  description T0_R3_AREA2
  ip address 10.2.37.1 255.255.255.252
  no shutdown
```

```
        exit
interface FastEthernet1/0
  description LAN_PC4
  ip address 10.2.4.1 255.255.255.0
  no shutdown
  exit
interface FastEthernet2/0
  description TO_R6_AREA2
  ip address 10.2.67.2 255.255.255.252
  no shutdown
  exit
end
show ip interface brief
```

R8

```
enable
configure terminal
interface FastEthernet0/0
  description TO_R3_AREA1
  ip address 10.1.38.2 255.255.255.252
  no shutdown
  exit
interface FastEthernet1/0
  description LAN_PC5
  ip address 10.1.5.1 255.255.255.0
  no shutdown
  exit
end
show ip interface brief
```

Команды настройки коммутатора:

Layer2Switch-1

```
enable
configure terminal
interface Vlan1
  description MANAGEMENT
  ip address 10.0.0.4 255.255.255.248
  no shutdown
  exit
ip default-gateway 10.0.0.1
end
show ip interface brief
```

Команды настройки VPC:

```
PC1> ip 172.16.1.10/24 172.16.1.1
PC2> ip 172.16.2.10/24 172.16.2.1
PC3> ip 10.2.3.10/24 10.2.3.1
PC4> ip 10.2.4.10/24 10.2.4.1
PC5> ip 10.1.5.10/24 10.1.5.1
```

Для проверки правильности назначения адресов была проверена доступность шлюза каждого VPC и всех соседних маршрутизаторов. Все непосредственно подключённые устройства доступны.

2. На маршрутизаторах R1, R4 и R5 был настроен протокол динамической маршрутизации

RIP версии 2. Автоматическое суммирование маршрутов было отключено командой `no auto-summary`. Интерфейсы маршрутизаторов, подключённые к персональным компьютерам, были переведены в пассивный режим, поскольку отправлять на них служебные сообщения RIP не требуется.

```
R1:
enable
configure terminal
router rip
  version 2
  no auto-summary
  network 172.16.0.0
end
```

```
R4:
enable
configure terminal
router rip
  version 2
  no auto-summary
  network 172.16.0.0
  passive-interface FastEthernet0/0
end
```

```
R5:
enable
configure terminal
router rip
  version 2
  no auto-summary
  network 172.16.0.0
  passive-interface FastEthernet0/0
end
```

Для проверки формирования таблиц маршрутизации была выполнена команда `show ip route rip`. Маршруты, полученные посредством RIP v2, отмечены в таблицах буквой R. Маршрутизаторы успешно получили сведения об удалённых подсетях области RIP v2.

```
R1#show ip route rip
  172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
R    172.16.45.0/30 [120/1] via 172.16.15.1, 00:00:06, FastEthernet0/0
R    172.16.1.0/24 [120/2] via 172.16.15.1, 00:00:06, FastEthernet0/0
R    172.16.2.0/24 [120/1] via 172.16.15.1, 00:00:06, FastEthernet0/0
```

```
R4#show ip route rip
  172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
R    172.16.15.0/30 [120/1] via 172.16.45.2, 00:00:05, FastEthernet1/0
R    172.16.2.0/24 [120/1] via 172.16.45.2, 00:00:05, FastEthernet1/0
```

```
R5#show ip route rip
  172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
R    172.16.1.0/24 [120/1] via 172.16.45.1, 00:00:25, FastEthernet1/0
```

Работоспособность динамической маршрутизации проверена с помощью `ping` между PC1 и PC2. Пакеты успешно проходят между сетями 172.16.1.0/24 и 172.16.2.0/24, что подтверждает правильность настройки RIP v2.

```
PC1> ping 172.16.2.10
84 bytes from 172.16.2.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=40.993 ms
```

```
84 bytes from 172.16.2.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=23.172 ms
84 bytes from 172.16.2.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=23.001 ms
84 bytes from 172.16.2.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=22.145 ms
84 bytes from 172.16.2.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=22.387 ms
```

```
PC2> ping 172.16.1.10
```

```
84 bytes from 172.16.1.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=26.872 ms
84 bytes from 172.16.1.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=25.262 ms
84 bytes from 172.16.1.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=21.914 ms
84 bytes from 172.16.1.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=22.819 ms
84 bytes from 172.16.1.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=21.948 ms
```

3. На маршрутизаторах R1, R2, R3, R6, R7 и R8 был настроен протокол динамической маршрутизации OSPF. Общий сегмент маршрутизаторов R1, R2 и R3 включён в Area 0. Сети между R2, R3, R6 и R7 включены в Area 2. Соединение R3–R8 и локальная сеть PC5 включены в Area 1.

Area 1 настроена как полностью тупиковая. На пограничном маршрутизаторе R3 использована команда `area 1 stub no-summary`, а на внутреннем маршрутизаторе R8 — команда `area 1 stub`. Поэтому вместо отдельных маршрутов к другим областям R8 получает от R3 маршрут по умолчанию.

R1:

```
enable
```

```
configure terminal
```

```
router ospf 1
```

```
router-id 1.1.1.1
```

```
network 10.0.0.0 0.0.0.7 area 0
```

```
end
```

R2:

```
enable
```

```
configure terminal
```

```
router ospf 1
```

```
router-id 2.2.2.2
```

```
network 10.0.0.0 0.0.0.7 area 0
```

```
network 10.2.26.0 0.0.0.3 area 2
```

```
end
```

R3:

```
enable
configure terminal
router ospf 1
  router-id 3.3.3.3
  area 1 stub no-summary
  network 10.0.0.0 0.0.0.7 area 0
  network 10.1.38.0 0.0.0.3 area 1
  network 10.2.37.0 0.0.0.3 area 2
end
```

R6:

```
enable
configure terminal
router ospf 1
  router-id 6.6.6.6
  network 10.2.26.0 0.0.0.3 area 2
  network 10.2.67.0 0.0.0.3 area 2
  network 10.2.3.0 0.0.0.255 area 2
  passive-interface FastEthernet1/0
end
```

R7:

```
enable
configure terminal
router ospf 1
  router-id 7.7.7.7
  network 10.2.37.0 0.0.0.3 area 2
```

```

        network 10.2.67.0 0.0.0.3 area 2

network 10.2.4.0 0.0.0.255 area 2

passive-interface FastEthernet1/0

end

```

R8:

```

enable

configure terminal

router ospf 1

    router-id 8.8.8.8

    area 1 stub

    network 10.1.5.0 0.0.0.255 area 1

    network 10.1.38.0 0.0.0.3 area 1

    passive-interface FastEthernet1/0

end

```

Формирование соседств проверено командой show ip ospf neighbor. Все соседства маршрутизаторов перешли в состояние FULL, что подтверждает успешный обмен маршрутной информацией.

R1#show ip ospf neighbor

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
2.2.2.2	1	FULL/BDR	00:00:36	10.0.0.2	FastEthernet1/0
3.3.3.3	1	FULL/DR	00:00:36	10.0.0.3	FastEthernet1/0

R2#show ip ospf neighbor

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
1.1.1.1	1	FULL/DROTHER	00:00:34	10.0.0.1	FastEthernet0/0
3.3.3.3	1	FULL/DR	00:00:36	10.0.0.3	FastEthernet0/0
6.6.6.6	1	FULL/DR	00:00:35	10.2.26.2	FastEthernet1/0

R3#show ip ospf neighbor

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
1.1.1.1	1	FULL/DROTHER	00:00:36	10.0.0.1	FastEthernet0/0
2.2.2.2	1	FULL/BDR	00:00:38	10.0.0.2	FastEthernet0/0
8.8.8.8	1	FULL/DR	00:00:31	10.1.38.2	FastEthernet2/0
7.7.7.7	1	FULL/DR	00:00:30	10.2.37.1	FastEthernet1/0

R6#show ip ospf neighbor

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
7.7.7.7	1	FULL/DR	00:00:34	10.2.67.2	FastEthernet2/0
2.2.2.2	1	FULL/BDR	00:00:32	10.2.26.1	FastEthernet0/0

R7#show ip ospf neighbor

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
6.6.6.6	1	FULL/BDR	00:00:35	10.2.67.1	FastEthernet2/0
3.3.3.3	1	FULL/BDR	00:00:37	10.2.37.2	FastEthernet0/0

R8#show ip ospf neighbor

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
3.3.3.3	1	FULL/BDR	00:00:35	10.1.38.1	FastEthernet0/0

R8#show ip route ospf

0*IA 0.0.0.0/0 [110/2] via 10.1.38.1, FastEthernet0/0

В таблице маршрутизации R8 присутствует только межзональный маршрут по умолчанию 0*IA 0.0.0.0/0 через R3. Это подтверждает, что Area 1 настроена как полностью тупиковая.

Работоспособность OSPF проверена передачей ICMP-пакетов между персональными компьютерами из разных областей. PC3 успешно получил ответы от PC4 из Area 2 и от PC5 из полностью тупиковой Area 1. Следовательно, динамическая маршрутизация между областями OSPF работает правильно.

PC3> ping 10.1.5.10

```
84 bytes from 10.1.5.10 icmp_seq=1 ttl=60 time=60.389 ms
84 bytes from 10.1.5.10 icmp_seq=2 ttl=60 time=51.101 ms
84 bytes from 10.1.5.10 icmp_seq=3 ttl=60 time=45.341 ms
84 bytes from 10.1.5.10 icmp_seq=4 ttl=60 time=53.908 ms
84 bytes from 10.1.5.10 icmp_seq=5 ttl=60 time=61.604 ms
```

PC3> ping 10.2.4.10

```
84 bytes from 10.2.4.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=34.094 ms
84 bytes from 10.2.4.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=30.029 ms
84 bytes from 10.2.4.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=23.043 ms
```

```
84 bytes from 10.2.4.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=33.579 ms
84 bytes from 10.2.4.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=34.533 ms
```

4. Маршрутизатор R1 одновременно участвует в работе протоколов RIP v2 и OSPF, поэтому на нём была настроена взаимная редистрибуция маршрутов. Маршруты, полученные через RIP v2, передаются в OSPF, а маршруты OSPF — в RIP v2.

Команды настройки R1:

```
enable
```

```
configure terminal
```

```
router ospf 1
```

```
redistribute rip subnets
```

```
exit
```

```
router rip
```

```
redistribute ospf 1 metric 1
```

```
exit
```

```
end
```

```
write memory
```

Команда `redistribute rip subnets` передаёт маршруты RIP v2 в OSPF с учётом масок подсетей. В таблице OSPF такие маршруты обозначаются как `O E2`, то есть внешние маршруты OSPF второго типа.

Команда `redistribute ospf 1 metric 1` передаёт маршруты процесса OSPF 1 в RIP v2 и назначает им начальную метрику 1.

```
R3#show ip route ospf
 172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
O E2   172.16.45.0/30 [110/20] via 10.0.0.1, 00:00:18, FastEthernet0/0
O E2   172.16.15.0/30 [110/20] via 10.0.0.1, 00:00:18, FastEthernet0/0
O E2   172.16.1.0/24 [110/20] via 10.0.0.1, 00:00:18, FastEthernet0/0
O E2   172.16.2.0/24 [110/20] via 10.0.0.1, 00:00:18, FastEthernet0/0
 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 8 subnets, 3 masks
O      10.2.3.0/24 [110/3] via 10.2.37.1, 00:17:05, FastEthernet1/0
O      10.2.4.0/24 [110/2] via 10.2.37.1, 00:17:05, FastEthernet1/0
O      10.1.5.0/24 [110/2] via 10.1.38.2, 00:17:15, FastEthernet2/0
O      10.2.26.0/30 [110/3] via 10.2.37.1, 00:17:05, FastEthernet1/0
O      10.2.67.0/30 [110/2] via 10.2.37.1, 00:17:05, FastEthernet1/0
R3#
```

В таблице маршрутизации R3 появились сети области RIP v2: `172.16.1.0/24`, `172.16.2.0/24`, `172.16.15.0/30` и `172.16.45.0/30`. Они отмечены как внешние маршруты OSPF второго типа `O E2` и доступны через R1 с адресом `10.0.0.1`.

```
R5#show ip route rip
```

```

R5#show ip route rip
    172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
R    172.16.1.0/24 [120/1] via 172.16.45.1, 00:00:03, FastEthernet1/0
    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 8 subnets, 3 masks
R    10.0.0.0/29 [120/1] via 172.16.15.2, 00:00:18, FastEthernet2/0
R    10.2.3.0/24 [120/1] via 172.16.15.2, 00:00:18, FastEthernet2/0
R    10.2.4.0/24 [120/1] via 172.16.15.2, 00:00:18, FastEthernet2/0
R    10.1.5.0/24 [120/1] via 172.16.15.2, 00:00:18, FastEthernet2/0
R    10.2.26.0/30 [120/1] via 172.16.15.2, 00:00:18, FastEthernet2/0
R    10.2.37.0/30 [120/1] via 172.16.15.2, 00:00:18, FastEthernet2/0
R    10.1.38.0/30 [120/1] via 172.16.15.2, 00:00:18, FastEthernet2/0
R    10.2.67.0/30 [120/1] via 172.16.15.2, 00:00:18, FastEthernet2/0
R5#

```

В таблице маршрутизации R5 появились сети из адресного пространства 10.0.0.0/8, полученные из OSPF. Они отмечены буквой R и доступны через R1 с адресом 172.16.15.2. Таким образом, редистрибуция работает в обоих направлениях. Работоспособность редистрибуции проверена передачей ICMP-пакетов между компьютерами, расположенными в разных доменах маршрутизации. PC1 из области RIP v2 успешно получил ответы от PC3 и PC5 из областей OSPF. PC3 также успешно получил ответы от PC1. Это подтверждает двусторонний обмен маршрутами между RIP v2 и OSPF.

```

PC1> ping 10.2.3.10

84 bytes from 10.2.3.10 icmp_seq=1 ttl=59 time=69.675 ms
84 bytes from 10.2.3.10 icmp_seq=2 ttl=59 time=76.006 ms
84 bytes from 10.2.3.10 icmp_seq=3 ttl=59 time=56.018 ms
84 bytes from 10.2.3.10 icmp_seq=4 ttl=59 time=56.342 ms
84 bytes from 10.2.3.10 icmp_seq=5 ttl=59 time=65.530 ms

PC1> ping 10.1.5.10

84 bytes from 10.1.5.10 icmp_seq=1 ttl=59 time=71.487 ms
84 bytes from 10.1.5.10 icmp_seq=2 ttl=59 time=65.728 ms
84 bytes from 10.1.5.10 icmp_seq=3 ttl=59 time=55.452 ms
84 bytes from 10.1.5.10 icmp_seq=4 ttl=59 time=55.853 ms
84 bytes from 10.1.5.10 icmp_seq=5 ttl=59 time=65.475 ms

PC1>

```

```

PC3> ping 172.16.1.10

84 bytes from 172.16.1.10 icmp_seq=1 ttl=59 time=56.512 ms
84 bytes from 172.16.1.10 icmp_seq=2 ttl=59 time=55.907 ms
84 bytes from 172.16.1.10 icmp_seq=3 ttl=59 time=55.964 ms
84 bytes from 172.16.1.10 icmp_seq=4 ttl=59 time=56.345 ms
84 bytes from 172.16.1.10 icmp_seq=5 ttl=59 time=55.564 ms

PC3>

```

5. Для проверки работоспособности маршрутизации была выполнена передача ICMP-пакетов между всеми персональными компьютерами в обоих направлениях. Каждый VPC проверил доступность остальных четырёх VPC. Всего было выполнено 20 проверок **ping**.

Все персональные компьютеры оказались доступны друг другу. Это подтверждает правильность настройки RIP v2, многообластного OSPF и взаимной редистрибуции маршрутов между протоколами. При одной из проверок первый пакет не получил ответа из-за выполнения ARP-разрешения, после чего последующие пакеты были успешно доставлены.

```
PC1> ping 172.16.2.10
```

```
84 bytes from 172.16.2.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=39.655 ms
84 bytes from 172.16.2.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=25.480 ms
84 bytes from 172.16.2.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=24.744 ms
84 bytes from 172.16.2.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=26.103 ms
84 bytes from 172.16.2.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=25.816 ms
```

```
PC1> ping 10.2.3.10
```

```
84 bytes from 10.2.3.10 icmp_seq=1 ttl=59 time=64.606 ms
84 bytes from 10.2.3.10 icmp_seq=2 ttl=59 time=55.463 ms
84 bytes from 10.2.3.10 icmp_seq=3 ttl=59 time=55.478 ms
84 bytes from 10.2.3.10 icmp_seq=4 ttl=59 time=56.190 ms
84 bytes from 10.2.3.10 icmp_seq=5 ttl=59 time=55.478 ms
```

```
PC1> ping 10.2.4.10
```

```
10.2.4.10 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 10.2.4.10 icmp_seq=2 ttl=59 time=59.562 ms
84 bytes from 10.2.4.10 icmp_seq=3 ttl=59 time=55.184 ms
84 bytes from 10.2.4.10 icmp_seq=4 ttl=59 time=55.316 ms
84 bytes from 10.2.4.10 icmp_seq=5 ttl=59 time=55.690 ms
```

```
PC1> ping 10.1.5.10
```

```
84 bytes from 10.1.5.10 icmp_seq=1 ttl=59 time=68.810 ms
84 bytes from 10.1.5.10 icmp_seq=2 ttl=59 time=57.134 ms
84 bytes from 10.1.5.10 icmp_seq=3 ttl=59 time=56.060 ms
84 bytes from 10.1.5.10 icmp_seq=4 ttl=59 time=55.675 ms
84 bytes from 10.1.5.10 icmp_seq=5 ttl=59 time=55.489 ms
```

PC2 > 172.16.1.10 255.255.255.0 gateway 172.16.1.1

PC2> ping 172.16.1.10

84 bytes from 172.16.1.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=28.430 ms
84 bytes from 172.16.1.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=25.068 ms
84 bytes from 172.16.1.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=25.418 ms
84 bytes from 172.16.1.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=24.263 ms
84 bytes from 172.16.1.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=25.948 ms

PC2> ping 10.2.3.10

84 bytes from 10.2.3.10 icmp_seq=1 ttl=60 time=47.338 ms
84 bytes from 10.2.3.10 icmp_seq=2 ttl=60 time=56.038 ms
84 bytes from 10.2.3.10 icmp_seq=3 ttl=60 time=45.492 ms
84 bytes from 10.2.3.10 icmp_seq=4 ttl=60 time=45.290 ms
84 bytes from 10.2.3.10 icmp_seq=5 ttl=60 time=56.616 ms

PC2> ping 10.2.4.10

84 bytes from 10.2.4.10 icmp_seq=1 ttl=60 time=56.007 ms
84 bytes from 10.2.4.10 icmp_seq=2 ttl=60 time=56.252 ms
84 bytes from 10.2.4.10 icmp_seq=3 ttl=60 time=55.325 ms
84 bytes from 10.2.4.10 icmp_seq=4 ttl=60 time=55.566 ms
84 bytes from 10.2.4.10 icmp_seq=5 ttl=60 time=45.668 ms

PC2> ping 10.1.5.10

84 bytes from 10.1.5.10 icmp_seq=1 ttl=60 time=52.357 ms
84 bytes from 10.1.5.10 icmp_seq=2 ttl=60 time=46.466 ms
84 bytes from 10.1.5.10 icmp_seq=3 ttl=60 time=46.317 ms
84 bytes from 10.1.5.10 icmp_seq=4 ttl=60 time=56.023 ms
84 bytes from 10.1.5.10 icmp_seq=5 ttl=60 time=55.871 ms

```
PC3> ping 172.16.1.10
```

```
84 bytes from 172.16.1.10 icmp_seq=1 ttl=59 time=69.986 ms
84 bytes from 172.16.1.10 icmp_seq=2 ttl=59 time=75.463 ms
84 bytes from 172.16.1.10 icmp_seq=3 ttl=59 time=65.301 ms
84 bytes from 172.16.1.10 icmp_seq=4 ttl=59 time=77.238 ms
84 bytes from 172.16.1.10 icmp_seq=5 ttl=59 time=76.274 ms
```

```
PC3> ping 172.16.2.10
```

```
84 bytes from 172.16.2.10 icmp_seq=1 ttl=60 time=50.072 ms
84 bytes from 172.16.2.10 icmp_seq=2 ttl=60 time=55.573 ms
84 bytes from 172.16.2.10 icmp_seq=3 ttl=60 time=55.761 ms
84 bytes from 172.16.2.10 icmp_seq=4 ttl=60 time=55.733 ms
84 bytes from 172.16.2.10 icmp_seq=5 ttl=60 time=55.903 ms
```

```
PC3> ping 10.2.4.10
```

```
84 bytes from 10.2.4.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=29.011 ms
84 bytes from 10.2.4.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=25.608 ms
84 bytes from 10.2.4.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=25.541 ms
84 bytes from 10.2.4.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=25.665 ms
84 bytes from 10.2.4.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=25.058 ms
```

```
PC3> ping 10.1.5.10
```

```
84 bytes from 10.1.5.10 icmp_seq=1 ttl=60 time=49.032 ms
84 bytes from 10.1.5.10 icmp_seq=2 ttl=60 time=55.372 ms
84 bytes from 10.1.5.10 icmp_seq=3 ttl=60 time=55.434 ms
84 bytes from 10.1.5.10 icmp_seq=4 ttl=60 time=45.630 ms
84 bytes from 10.1.5.10 icmp_seq=5 ttl=60 time=57.924 ms
```

```
PC4> ping 172.16.1.10
```

```
84 bytes from 172.16.1.10 icmp_seq=1 ttl=59 time=64.002 ms
84 bytes from 172.16.1.10 icmp_seq=2 ttl=59 time=55.689 ms
84 bytes from 172.16.1.10 icmp_seq=3 ttl=59 time=65.731 ms
84 bytes from 172.16.1.10 icmp_seq=4 ttl=59 time=65.095 ms
84 bytes from 172.16.1.10 icmp_seq=5 ttl=59 time=65.715 ms
```

```
PC4> ping 172.16.2.10
```

```
84 bytes from 172.16.2.10 icmp_seq=1 ttl=60 time=41.963 ms
84 bytes from 172.16.2.10 icmp_seq=2 ttl=60 time=45.960 ms
84 bytes from 172.16.2.10 icmp_seq=3 ttl=60 time=45.376 ms
84 bytes from 172.16.2.10 icmp_seq=4 ttl=60 time=66.845 ms
84 bytes from 172.16.2.10 icmp_seq=5 ttl=60 time=75.578 ms
```

```
PC4> ping 10.2.3.10
```

```
84 bytes from 10.2.3.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=21.418 ms
84 bytes from 10.2.3.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=25.182 ms
84 bytes from 10.2.3.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=25.938 ms
84 bytes from 10.2.3.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=25.466 ms
84 bytes from 10.2.3.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=26.132 ms
```

```
PC4> ping 10.1.5.10
```

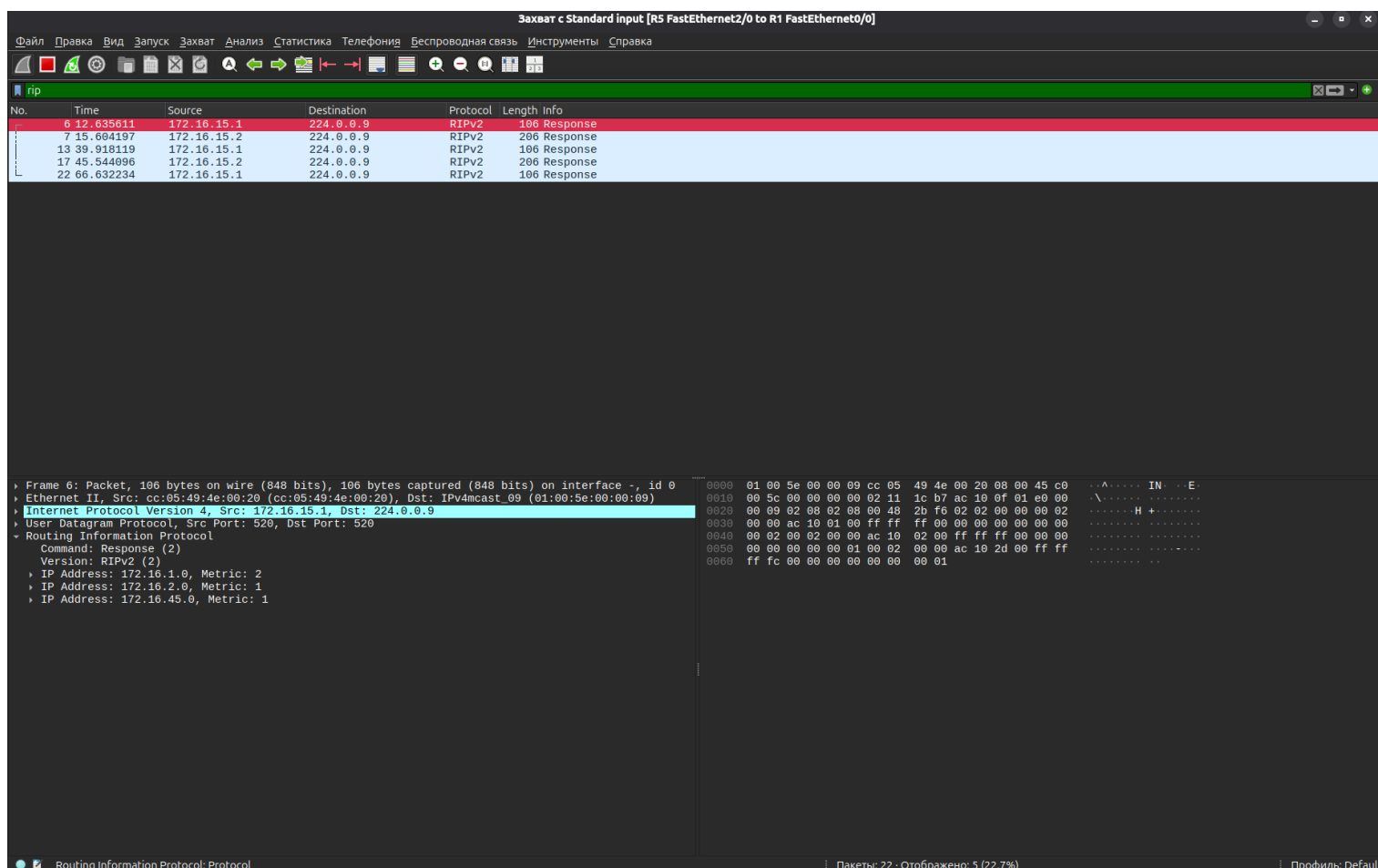
```
84 bytes from 10.1.5.10 icmp_seq=1 ttl=61 time=33.911 ms
84 bytes from 10.1.5.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=45.457 ms
84 bytes from 10.1.5.10 icmp_seq=3 ttl=61 time=36.482 ms
84 bytes from 10.1.5.10 icmp_seq=4 ttl=61 time=35.597 ms
84 bytes from 10.1.5.10 icmp_seq=5 ttl=61 time=35.750 ms
```


6) Перехват сообщений протоколов RIP v2 и OSPF

Для анализа работы протокола RIP v2 был выполнен перехват трафика на соединении между маршрутизаторами R5 и R1. В Wireshark применён фильтр:

```
rip
```

В перехваченном пакете RIP v2 указан тип сообщения Response. Пакет передаётся с адреса 172.16.15.1 на групповой адрес 224.0.0.9 с использованием протокола UDP и порта 520. Сообщение содержит сведения о доступных сетях 172.16.1.0, 172.16.2.0 и 172.16.45.0, а также значения метрик до этих сетей. Метрика RIP показывает количество переходов через маршрутизаторы.



Для анализа работы OSPF был выполнен перехват трафика на соединении между маршрутизаторами R8 и R3. В Wireshark применён фильтр:

```
ospf
```

В перехваченном трафике обнаружены сообщения Hello, LS Update и LS Acknowledge.

Пакеты Hello используются маршрутизаторами для обнаружения соседей и поддержания соседства. Перехваченный пакет отправлен маршрутизатором с идентификатором 8.8.8.8 на групповой адрес 224.0.0.5 в области OSPF 1. В пакете указаны маска сети 255.255.255.252, интервал Hello 10 секунд, Dead Interval 40 секунд, а также сведения о DR, BDR и соседнем маршрутизаторе.

ФайлПравкаВидЗапускЗахватАнализСтатистикаТелефонияБеспроводная связьИнструментыСправка

ospf

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	10.1.38.1	224.0.0.5	OSPF	94	Hello Packet
2	3.171978	10.1.38.2	224.0.0.5	OSPF	94	Hello Packet
5	6.874484	10.1.38.2	224.0.0.5	OSPF	118	LS Update
6	9.367897	10.1.38.1	224.0.0.5	OSPF	78	LS Acknowledge
7	10.021845	10.1.38.1	224.0.0.5	OSPF	94	Hello Packet
8	13.202168	10.1.38.2	224.0.0.5	OSPF	94	Hello Packet
12	20.002213	10.1.38.1	224.0.0.5	OSPF	94	Hello Packet
13	23.182748	10.1.38.2	224.0.0.5	OSPF	94	Hello Packet
16	30.023329	10.1.38.1	224.0.0.5	OSPF	94	Hello Packet
17	33.195386	10.1.38.2	224.0.0.5	OSPF	94	Hello Packet
20	40.023488	10.1.38.1	224.0.0.5	OSPF	94	Hello Packet

Frame 8: Packet, 94 bytes on wire (752 bits), 94 bytes captured (752 bits) on interface -, id 0

Ethernet II, Src: cc:08:49:a2:00:00 (cc:08:49:a2:00:00), Dst: IPv4mcast_05 (01:00:5e:00:00:05)

Internet Protocol Version 4, Src: 10.1.38.2, Dst: 224.0.0.5

Open Shortest Path First

OSPF Header

Version: 2

Message Type: Hello Packet (1)

Packet Length: 48

Source OSPF Router: 8.8.8.8

Area ID: 0.0.0.1

Checksum: 0x7782 [correct]

Instance ID: Base IPv4 Unicast Instance (0)

Auth Type: Null (0)

Auth Data (none): 0000000000000000

OSPF Hello Packet

Network Mask: 255.255.255.252

Hello Interval [sec]: 10

Options: 0x10, (L) LLS Data block

Router Priority: 1

Router Dead Interval [sec]: 40

Designated Router: 10.1.38.1

Backup Designated Router: 10.1.38.2

Active Neighbor: 3.3.3.3

OSPF LLS Data Block

000001005e000005cc0849a20000080045c0..^....I....E

00100050019f00000159a6ee0a012602e000.P....Y....&...

0020000502010030080808000000017782.....0.....w...

0030000000000000000000fffffc000a.....(.....&...&...

00401001000000280a0126010a0126020303.....

00500303ff0600030001000400000001.....

wireshark_Standard inputW2HST3.pcapng

Пакеты: 20 · Отображено: 11 (55.0%) · Потеряно: 0 (0.0%)

Профиль: Default

Сообщение LS Update используется для передачи сведений о состоянии каналов. В перехваченном сообщении содержится объявление типа Router-LSA, созданное маршрутизатором 8.8.8.8. В нём указаны сеть 10.1.5.0/24 и транзитное соединение через сеть 10.1.38.0/30. Эти сведения используются маршрутизаторами OSPF для формирования базы состояния каналов и вычисления маршрутов.

*Standard input [R8 FastEthernet0/0 to R3 FastEthernet2/0]

Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка

ospf

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	10.1.38.1	224.0.0.5	OSPF	94	Hello Packet
2	3.171978	10.1.38.2	224.0.0.5	OSPF	94	Hello Packet
5	6.874484	10.1.38.2	224.0.0.5	OSPF	110	LS Update
6	9.367897	10.1.38.1	224.0.0.5	OSPF	78	LS Acknowledge
7	10.021845	10.1.38.1	224.0.0.5	OSPF	94	Hello Packet
8	13.202168	10.1.38.2	224.0.0.5	OSPF	94	Hello Packet
12	20.002213	10.1.38.1	224.0.0.5	OSPF	94	Hello Packet
13	23.102748	10.1.38.2	224.0.0.5	OSPF	94	Hello Packet
16	30.023329	10.1.38.1	224.0.0.5	OSPF	94	Hello Packet
17	33.195386	10.1.38.2	224.0.0.5	OSPF	94	Hello Packet
20	40.023408	10.1.38.1	224.0.0.5	OSPF	94	Hello Packet

Frame 5: Packet, 110 bytes on wire (880 bits), 110 bytes captured (880 bits) on interface -, id 0

Ethernet II, Src: cc:08:49:a2:00:00 (cc:08:49:a2:00:00), Dst: IPv4mcast_05 (01:00:5e:00:00:05)

Internet Protocol Version 4, Src: 10.1.38.2, Dst: 224.0.0.5

Open Shortest Path First

OSPF Header

Version: 2

Message Type: LS Update (4)

Packet Length: 76

Source OSPF Router: 8.8.8.8

Area ID: 0.0.0.1

Checksum: 0x2d66 [correct]

Instance ID: Base IPv4 Unicast Instance (0)

Auth Type: Null (0)

Auth Data (none): 0000000000000000

LS Update Packet

Number of LSAs: 1

LSA-type 1 (Router-LSA), len 48

0000 0000 0000 0001 = LS Age (seconds): 1

0... .. = Do Not Age Flag: 0

Options: 0x20, (DC) Demand Circuits

LS Type: Router-LSA (1)

Link State ID: 8.8.8.8

Advertising Router: 8.8.8.8

Sequence Number: 0x00000004

Checksum: 0x95d5

Length: 48

Flags: 0x00

Number of Links: 2

Type: Stub ID: 10.1.5.0 Data: 255.255.255.0 Metric: 1

Type: Transit ID: 10.1.38.1 Data: 10.1.38.2 Metric: 1

0000 01 00 5e 00 00 05 cc 08 49 a2 00 00 08 00 45 c0 ...A... I...E...

0010 00 00 01 9e 00 00 01 59 a6 df 0a 01 26 02 e0 00 ...Y...&... ..

0020 00 05 02 04 00 4c 08 08 08 00 00 00 01 24 66 ...L...\$f...

0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01

0040 20 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 95 d5

0050 00 30 00 00 00 02 0a 01 05 00 ff ff 00 03 00

0060 00 01 0a 01 26 01 0a 01 26 02 02 00 00 01 ...&...&...

Пакеты: 20 · Отображено: 11 (55.0%) · Потеряно: 0 (0.0%)

Профиль: Default

В результате перехвата были идентифицированы сообщения RIP v2 и OSPF. RIP v2 передаёт таблицу доступных сетей и их метрики, а OSPF обменивается сообщениями для установления соседства и распространения информации о состоянии каналов.